TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------o0o----------

Bài tập lớn môn học

CƠ SỞ DỮ LIỆU
QUẢN LÝ BÁN SÁCH TẠI HIỆU SÁCH

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Sao

Nhóm 6:

Vũ Khánh	Mã sinh viên: 212630095
Trịnh Đức Lương	Mã sinh viên: 212612929
Nông Đức Mạnh	Mã sinh viên: 212642248
Trần Đức Hoàng	Mã sinh viên: 212613775
Chu Thị Thu Hà	Mã sinh viên: 212610781
Phạm Thành Duy	Mã sinh viên: 882126009

Lớp: QT08

Hà Nội tháng 4 năm 2023

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....1
HÌNH ẢNH.....4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....5
I. Khảo sát.....5
1. Chủ đề 1: Quá trình nhập, quản lý, phân loại sách.....5
2. Chủ đề 2: Quy trình bán sách và lập thống kê báo cáo doanh thu.....5
3. Chủ đề 3: Quản lý nhân viên.....6
II. Mô tả hệ thống, các nghiệp vụ cơ bản.....6
III. Các yêu cầu cụ thể.....7
1. Với nhà quản lý.....7
2. Với nhân viên.....7
3. Với nhà xuất bản.....7
IV. Biểu mẫu.....7
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT (ER).....10
I. Các kiểu thực thể.....10
1. Xác định các thực thể.....10
2. Các thuộc tính cho các thực thể.....10
3. Các thuộc tính khóa.....11
II. Mô hình ER.....11
1. Phân tích liên kết giữa các thực thể.....11
2. Mối liên kết giữa các kiểu thực thể.....12
3. Sơ đồ thực thể liên kết.....14
CHƯƠNG 3: CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ (RM).....15
I. Cách chuyển đổi.....15
II. Chuyển đổi các kiểu thực thể, mối liên kết.....15
1. Chuyển đổi các kiểu thực thể.....15
2. Chuyển đổi các mối liên kết.....15
3. Mô hình quan hệ.....16
CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH CÁC RÀNG BUỘC TOÀN VẸN.....17
I. Nội dung của các ràng buộc toàn vẹn.....17
1. Ràng buộc toàn vẹn miền giá trị.....17
2. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính.....17
3. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ.....17
4. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu.....17
5. Ràng buộc liên thuộc tính – Liên quan hệ.....17
6. Ràng buộc toàn vẹn thuộc tính tổng hợp.....17
II. Bối cảnh của các ràng buộc toàn vẹn.....17
III. Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn.....18

1. RB1.....18
2. RB2.....18
3. RB3.....18
4. RB4.....18
5. RB5.....18
6. RB6.....19
7. RB7.....19
8. RB8.....19
CHƯƠNG 5: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ 3NF.....20
I. Lược đồ Nhân viên.....20
II. Lược đồ Kệ sách.....20
III. Lược đồ Nhà quản lý.....20
IV. Lược đồ Khách hàng.....20
V. Lược đồ thể loại.....21
VI. Lược đồ Sách.....21
VII. Lược đồ Tập.....21
VIII. Lược đồ Phiên bản.....21
IX. Lược đồ Nhà xuất bản.....21
X. Lược đồ Nhà cung cấp.....22
XI. Lược đồ Hóa đơn bán.....22
XII. Lược đồ Hóa đơn nhập.....22
XIII. Lược đồ Hóa đơn bán_Sách.....22
XIV. Lược đồ Hóa đơn nhập_Sách.....22
CHƯƠNG 6: CÂU LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL.....24
I. 02 câu lệnh gồm select có điều kiện trên một bảng.....24
1. In ra danh sách các sách chỉ lấy (MaSach,TenSach) do Nhà xuất bản Văn Học xuất bản 24
2. In ra danh sách các sách có tên bắt dầu là “Hai”.....24
II. 03 câu lệnh gồm select có điều kiện trên hai bảng.....24
3. In ra danh sách các sách (MaSach,TenSach) duợc khách hàng có tên "Kiều Kiên Quyết" mua vào ngày 01/04/2023.....24
4. In ra danh sách các các sách (MaSach,TenSach) do Nhà xuất bản Kim Đồng hoặc Nhà Xuất Bản Trẻ sản xuất có giá từ 20.000 dến 200.000.....24
III. 2 câu lệnh gồm select có where và group by.....24
5. Cho biết khách hàng có mã 'KH02' mua bao nhiêu đầu sách.....24
6. Cho biết số đầu sách do nhà xuất bản Kim Đồng cung cấp.....25
IV. 3 câu lệnh gồm select có where, group by và having.....25
7. Liệt kê số lượng của các mã sách có ít nhất 2 phiên bản.....25
8. Lấy thông tin nhà cung cấp phân phối ít nhất 2 đầu sách.....25
9. Tìm thể loại mà có nhiều hơn 3 đầu sách được bán.....25

V. 02 câu lệnh gồm select có where, group by, having và order by.....25
10. Đưa ra đầu sách bán chạy nhất mà có ít nhất 5 tập.....25
11. Đưa ra thông tin của khách hàng có nhiều hóa đơn mua 2 sách nhất.....26
VI. 02 câu lệnh gồm select có where, group by, having và truy vấn con.....26
12. Tìm số hóa đơn dã mua tất cả các sách của NXB Trẻ.....26
13. Trong năm 2023, nhưng sách nào chỉ được đặt mua đúng một lần.....26
VII. 02 câu lệnh insert có điều kiện.....26
14. Chèn nhân viên Vũ Khánh vào bảng Nhà quản lý.....27
15. Chèn nhà khách hàng có số điện thoại 0985009947 vào bảng Nhân viên.....27
VIII. 02 câu lệnh update có điều kiện.....27
16. Đổi địa chỉ của nhà xuất bản có tên là NXB Tổng hợp TPHCM thành Hà Nội.....27
17. Đổi số lượng bán thành 12 đối với mã sách là 'S03'.....27
IX. 02 câu lệnh delete có điều kiện.....27
5. Xóa MaSach 'S01' tu ChiTietHoaDonNhap.....27
6. Xóa MaHDN 'HDNS02' và có SLNhap > 13.....27
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN.....28
I. Kết luận.....28
1. Tổng quan.....28
2. Kết quả đạt được.....28
3. Hạn chế của đề tài.....28
4. Hướng phát triển.....28
- Thiết kế chương trình và chỉnh sửa giao diện mang tính chuyên nghiệp hơn.....28
- Tìm hiểu các biện pháp về bảo mật cho ứng dụng quản lý, từ đó áp dụng cho chương trình.....28
- Bổ sung thêm các chức năng khác: tự động lấy thông tin khách hàng bằng cách quẹt thẻ khách hàng, chấm công nhân viên.....28
II. Bảng phân công công việc cho nhóm.....28
III. Tài liệu tham khảo.....29

HÌNH ẢNH

Hình 1.4.1. Phiếu nhập kho.....7
Hình 1.4.2. Hóa đơn bán hàng.....8
Hình 2.2.2.1. Liên kết giữa Kệ sách và Nhà quản lý.....11
Hình 2.2.2.2. Liên kết giữa Kệ sách và Thể loại.....11
Hình 2.2.2.3. Liên kết giữa Nhân viên và Nhà quản lý.....11
Hình 2.2.2.4. Liên kết giữa Nhân viên và Kệ sách.....11
Hình 2.2.2.5. Liên kết giữa Sách và Thể loại.....11
Hình 2.2.2.6. Liên kết giữa Sách và Tập.....11
Hình 2.2.2.7. Liên kết giữa Tập và Phiên bản.....11
Hình 2.2.2.8. Liên kết giữa Hóa đơn bán và Nhân viên.....12
Hình 2.2.2.9. Liên kết giữa Hóa đơn nhập và Nhân viên.....12
Hình 2.2.2.10. Liên kết giữa Hóa đơn bán và Khách hàng.....12
Hình 2.2.2.11. Liên kết giữa Sách và Nhà xuất bản.....12
Hình 2.2.2.12. Liên kết giữa Hóa đơn nhập và Nhà cung cấp.....12
Hình 2.2.2.13. Liên kết giữa Hóa đơn bán và Sách.....12
Hình 2.2.2.14. Liên kết giữa Hóa đơn nhập và Sách.....12
Hình 2.2.3.1. Sơ đồ thực thể liên kết.....13
Hình 3.2.3.1. Mô hình quan hệ.....15

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

I. Khảo sát

1. Chủ đề 1: Quá trình nhập, quản lý, phân loại sách

Câu hỏi	Trả lời
1. Nhà sách có thường xuyên nhập các loại sách mới không?	Nhà sách chúng tôi sẽ thường xuyên nhập thêm các loại sách mới trên thị trường nếu các loại sách đó phù hợp, có ích và được mọi người yêu thích.
2. Khi nhập sách mới nhà sách có cần tính đến số lượng sách và kiểm tra nguồn gốc các loại sách không?	Mỗi lần đặt hàng với nhà xuất bản, chúng tôi đều có danh sách do phòng kiểm kê sách chuyển qua, nhờ đó biết được sách nào đã hết cần nhập và sách nào tồn không cần nhập nữa, số lượng nhập mới là bao nhiêu …
3. Những thông tin gì của sách được lưu trữ lại để tiện cho việc quản lí ?	Mỗi cuốn sách sẽ được lưu lại với các thông tin: mã sách, tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, số trang, số lượng, giá bìa.
4. Sách sau khi nhập về có phải phân loại và nhập mã lại không?	Có, chúng tôi phân loại sách theo thể loại và nhập lại mã sách, nếu đó là mới nhập về lần đầu thì chúng tôi sẽ cho mã mới.
5. Nhà sách có lưu trữ thông tin của nhà cung cấp không? Nếu có đó là những thông tin gì?	Nhà cung cấp là nhưng đơn vị phân phối sách cho hiệu sách từ nhà xuất bản sẽ có một mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại
6. Mỗi cuốn sách đều có thể loại, vậy thể loại sách được có những thông tin gì?	Thể loại sách được lưu với hai thông tin là Mã thể loại và tên thể loại.
8. Đối với cuốn sách có nhiều tập hay có nhiều phiên bản khác nhau thì có cần phải tạo thêm mã sách cho từng tập hoặc từng phiên bản của nó hay không ?	Không, các tập và phiên bản của cuốn sách sẽ có cùng mã sách để đồng bộ dữ liệu của sách trên hệ thống

2. Chủ đề 2: Quy trình bán sách và lập thống kê báo cáo doanh thu

Câu hỏi	Trả lời
1. Trên hóa đơn bán sách có những thông tin gì?	Trên hóa dơn có: Mã hóa đơn, ngày lập, mã sách, số lượng, đơn giá
2. Có mấy hình thức thanh toán khi khách hàng mua sách?	Hiện nay nhà sách chỉ có một hình thức thanh toán. Khách hàng mua sách phải

	thanh toán bằng tiền mặt và sẽ có hóa đơn đi kèm.
3. Thường thì nhà sách tổng kêt các hóa đơn bán hàng như thế nào?	Cuối ngày nhân viên sẽ lập sổ chi tiết bán sách để tổng kết các hóa đơn mua sách trong ngày. Điều này để tiện việc báo cáo tổng kết theo tháng, theo quí lên cấp trên.

3. Chủ đề 3: Quản lý nhân viên

Câu hỏi	Trả lời
1. Cần lưu giữ những thông tin gì của nhân viên ?	Họ tên, địa chỉ thường trú, giới tính, số điện thoại liên lạc.
2. Hệ thống nhân viên của bạn được chia làm bao nhiêu phần ?	Nhân viên của chúng tôi được chia làm: Quản lý, bảo vệ, bán hàng, thu ngân, tạp vụ.
3. Hình thức làm việc của nhân viên là như thế nào?	Nhân viên làm việc theo ca.
4. Vậy có bao nhiêu ca làm việc và thời gian của mỗi ca là là bao nhiêu?	Một ngày có 2 ca làm việc sáng và chiều mỗi ca làm 8 tiếng.

II. Mô tả hệ thống, các nghiệp vụ cơ bản

- Quy trình nhập sách, phân loại và quản lý: Khi có nhu cầu mua thêm hàng thì bộ phận kinh doanh của cửa hàng sẽ có hợp đồng với phía nhà cung cấp để nhập sách về nhà sách, sau đó nhà cung cấp đưa thông tin (bảng báo giá) các loại sách cho cửa hàng. Nếu đồng ý bộ phận kinh doanh sẽ gửi đơn đặt hàng đến các nhà cung cấp sách. Lúc bắt đầu lập phiếu nhập kho, nhân viên nghiệp vụ sẽ thống kê và kiểm tra xem các loại sách có đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng như nhà quản lý đã yêu cầu không rồi cập nhật các thông tin về thể loại (Mã thể loại, tên thể loại), nhà xuất bản (mã NXB, tên NXB, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ) để tiện quản lí sau này. Khi thỏa mãn các điều kiện trên, nhân viên nghiệp vụ sẽ tính tổng tiền, và đối chiếu lại bằng cách kiểm tra thông tin giá bìa. Bước tiếp theo nhân viên nghiệp vụ sẽ lập phiếu nhập bao gồm các thông tin: Số phiếu nhập và ngày nhập. Những thông tin trên chi tiết phiếu nhập gồm: Số chi tiết phiếu nhập, số lượng nhập, giá nhập. Bước cuối cùng nhân viên nghiệp vụ sẽ in phiếu nhập và lưu lại, nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện sách không đạt yêu cầu thì nhà sách sẽ gửi trả hàng lại cho phía nhà cung cấp. Còn mọi việc bình thường sách sẽ được chuyển vào kho, và được lấy ra khi có yêu cầu. Mỗi đầu sách đều có các thông tin là: mã sách, tên sách, tác giả, mã thể loại, mã NXB, giá bìa. Với các thông tin trên nhà sách dễ dàng phân loại và quản lí được các đầu sách.
- Quy trình bán sách: Sách được bày bán trên quầy và phân theo từng khu tương ứng với các thể loại. Khách hàng vào nhà sách để tham khảo, chọn mua sách sẽ có nhân viên chuyên tiếp đón khách hàng, khách hàng vào mua sách sẽ được những nhân viên tiếp thị

về các loại sách mà khách hàng cần mua như số lượng sách được khuyến mại, giảm giá. Sau khi chọn được sách, khách hàng sẽ ra quầy thu ngân để thanh toán. Khách sẽ nhận được hàng kèm theo hóa đơn tính tiền, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Hoá đơn lưu trữ thông tin: Mã hóa đơn, ngày lập, mã sách, tên sách, số lượng, đơn giá.
- Thống kê báo cáo: mỗi ngày nhân viên nghiệp vụ đều thống kê số lượng sách bán được và doanh thu. Cuối tháng, bộ phận kinh doanh sẽ tổng hợp doanh thu trong tháng, các đầu sách bán chạy, đầu sách tồn kho nhiều, khách hàng chính... cho quản lý.
- Quản lý nhân sự: Nhân viên dưới sự giám sát của quản lý hoàn thành đúng ca làm và phần việc theo đúng vai trò của mình. Trước khi bắt đầu ca làm, nhân viên sẽ điểm danh vào máy chấm công.

III. Các yêu cầu cụ thể

1. Với nhà quản lý

- Hỗ trợ người quản lý tìm kiếm các thông tin về các đầu sách, thông tin về hóa đơn, khách hàng, tình hình kho hàng sách...
- Hồ trợ đắc lực cho người quản lý giúp người quản lý nhận định một cách tống thể nhất về tình hình hoạt động, kinh doanh của cửa hàng mình.
- Hỗ trợ công việc tìm kiếm của người quản lý 1 cách tốt nhất và nhanh nhất có thể.

2. Với nhân viên

- Hỗ trợ nhân viên tìm kiếm các thông tin liên quan đến sách như số lượng, đơn giá, khuyến mại giảm giá để nhân viên kịp thời có thông tin tiếp thị cho khách hàng.
- Hỗ trợ nhân viên tìm kiếm các loại sách, tên sách một cách nhanh chóng, thống kê số lượng sách còn tồn trong kho.
- Giúp nhân viên tìm kiếm thông tin khách hàng, nhà cung cấp một cách nhanh chóng, chính xác.
- Nhập số liệu một cách nhanh chóng, chính xác.
- Đảm bảo công việc lưu trữ chuẩn xác, tìm kiếm các thông tin về khách hàng, nhà cung cấp nhanh chóng, chính xác.
- Trợ giúp nhân viên trong việc thống kê doanh thu từng ngày của cửa hàng nếu cần.

3. Với nhà xuất bản

- Xuất hóa đơn cho nhà xuất bản.
- Tìm kiếm thông tin sách mà nhà xuất bản đã cung cấp cho cửa hàng sách.
- Thay đổi thông tin nhà xuất bản nếu cần thiết.

IV. Biểu mẫu

- Phiếu nhập kho:

Đơn vị: ……

Bộ phận: ……

Mẫu số 01 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày.... tháng.... năm..... Nợ ……

Số: …… Có ……

- Họ và tên người giao:……

- Theo…… số…… ngày…… tháng…… năm…… của……...

Nhập tại kho: …… địa điểm……

STT	Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa	Mã số	Đơn vị tính	Số lượng		Đơn giá	Thành tiền
				Theo chứng từ	Thực nhập		
A	B	C	D	1	2	3	4
	Cộng	x	x	x	x	x	

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……

- Số chứng từ gốc kèm theo:……..

Ngày ... tháng... năm....

Người lập phiếu	**Người giao hàng**	**Thủ kho**	**Kế toán trưởng**
(Ký, họ tên)	*(Ký, họ tên)*	*(Ký, họ tên)*	(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) *(Ký, họ tên)*

Hình 1.4.1. Phiếu nhập kho

- Hóa đơn bán hàng:

NHÀ SÁCH TÂN VIỆT - 17 ĐINH LỄ
Số 17 Đinh Lễ

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Ngày 20 tháng 02 năm 2023

Giờ: 06:22:06PM **Bill: 00113**

TN: Hà Thị Hằng

Hotline: 0812.75.77.99

TT	Tên hàng	S.L	Đ.G	KM	T.Tiền
1	8935244883930 - 35_Blue Lock - Tập 1	1	35,000	7 %	32,500
2	6953787304370 - Bút gel xanh,Đỏ 0.5 Q7 AGP30173	1	12,000		12,000

Tổng SL **2**

Tổng tiền hàng **47,000**

Tiền khuyến mại **2,500**

Tiền hàng bị trả lại

Tiền Khách đưa: **44,500**

Tổng tiền TT ***44,500***

Bốn mươi bốn nghìn năm trăm Đồng chẵn

Tiền trả lại Khách:

Quý khách vui lòng kiểm tra, lưu giữ hoá đơn, hàng hóa trước khi rời quầy.

Trân trọng Cảm ơn Quý Khách!

Hình 1.4.2. Hóa đơn bán hàng

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT (ER)

I. Các kiểu thực thể

1. Xác định các thực thể

- Nhân viên: là 1 thực thể bao gồm các nhân viên làm việc trong hiệu sách. Mỗi nhân viên được xác định bởi mã nhân viên duy nhất, tên nhân viên, địa chỉ nhân viên, giới tính, số điện thoại
- Nhà quản lý: là 1 thực thể bao gồm các nhà quản lý làm việc trong hiệu sách. Mỗi nhà quản lý được xác định bởi mã nhà quản lý duy nhất, tên nhà quản lý, địa chi nhà quản lý, giới tính, số điện thoại
- Kệ sách: là 1 thực thể bao gồm các kệ sách có trong hiệu sách. Mỗi kệ sách xác định bởi mã kệ duy nhất, tên kệ, vị trí
- Thể loại: là 1 thực thể bao gồm các loại sách có trong cửa hàng sách. Mỗi loại sách xác định bởi mã thể loại duy nhất, tên thể loại
- Sách: là 1 thực thể bao gồm các cuốn sách có trong hiệu sách. Mỗi cuốn sách được xác định bởi mã sách duy nhất, tên sách, tên tác giả
- Tập: là 1 thực thể bao gồm các tập của từng cuốn sách có trong hiệu sách. Mỗi tập được xác định bởi mã tập, tên tập
- Phiên bản: là 1 thực thể bao gồm các phiên bản của từng tập của cuốn sách. Mỗi phiên bản được xác định bởi mã phiên bản, tên phiên bản, số trang, số lượng, đơn giá nhập, đơn giá bán
- Hóa đơn bán: là 1 thực thể bao gồm các hóa đơn bán được nhân viên xuất ra cho khách hàng có trong hiệu sách. Mỗi hóa đơn bán được xác định bởi mã hóa đơn bán duy nhất, ngày bán
- Khách hàng: là 1 thực thể bao gồm các khách hàng mua sách trong hiệu sách. Mỗi khách hàng được xác định bởi mã khách hàng duy nhất, tên khách hàng, địa chỉ, giới tính, số điện thoại
- Nhà xuất bản: là 1 thực thể bao gồm các nhà xuất bản xuất bản các sách có trong hiệu sách. Mỗi nhà xuất bản xác định bởi mã nhà xuất bản duy nhất, tên nhà xuất bản, địa chỉ
- Hóa đơn nhập: là 1 thực thể bao gồm các hóa đơn được nhập vào khi nhập sách từ nhà cung cấp. Mỗi hóa đơn nhập được xác định bởi mã hóa đơn nhập, ngày nhập
- Nhà cung cấp: là 1 thực thể bao gồm các nhà cung cấp thực hiện việc cung cấp sách cho hiệu sách. Mỗi nhà cung cấp được xác định bởi mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp

2. Các thuộc tính cho các thực thể

- Nhân viên: Mã nhân viên, Tên nhân viên, Địa chỉ, Giới tính, Điện thoại
- Nhà quản lý: Mã nhà quản lý, Tên nhà quản lý, Địa chỉ, Giới tính, Điện thoại
- Kệ sách: Mã kệ, Tên kệ, Vị trí
- Thể loại: Mã thể loại, Tên loại
- Sách: Mã sách, Tên sách, Tên tác giả
- Tập: Mã tập, Tên tập
- Phiên bản: Mã phiên bản

- Hóa đơn bán: Mã HĐ bán, Ngày bán
- Khách hàng: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Địa chỉ, Giới tính, Điện thoại
- Nhà xuất bản: Mã NXB, Tên NXB, Địa chỉ NXB
- Hóa đơn nhập: Mã HĐ nhập, Ngày nhập
- Nhà cung cấp: Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp

3. Các thuộc tính khóa

- Nhân viên có thuộc tính khóa là Mã nhân viên
- Nhà quản lý có thuộc tính khóa là Mã nhà quản lý
- Kệ sách có thuộc tính khóa là Mã kệ
- Thể loại có thuộc tính khóa là Mã thể loại
- Sách có thuộc tính khóa là Mã sách
- Tập có thuộc tính khóa là Mã tập
- Phiên bản có thuộc tính khóa là Mã phiên bản
- Hóa đơn bán có thuộc tính khóa là Mã HĐ bán
- Khách hàng có thuộc tính khóa là Mã khách hàng
- Nhà xuất bản có thuộc tính khóa là Mã NXB
- Hóa đơn nhập có thuộc tính khóa là Mã HĐ nhập
- Nhà cung cấp có thuộc tính khóa là Mã nhà cung cấp

+ 1 cuốn sách có thể có 1 hoặc nhiều tập
+ 1 tập có thể có 1 hoặc nhiều phiên bản

II. Mô hình ER

1. Phân tích liên kết giữa các thực thể

- 1 nhân viên chỉ làm việc tại 1 kệ sách duy nhất nhưng 1 kệ sách có thể có nhiều nhân viên cùng làm việc 1 lúc.
- 1 nhân viên có thể kiểm tra nhiều hóa đơn xuất cho khách hàng cũng như hóa đơn nhập hàng từ nhà xuất bản nhưng 1 hóa đơn (xuất cho khách hàng mua sách hay hóa đơn nhập hàng từ nhà xuất bản) chỉ được kiểm tra bởi 1 nhân viên duy nhất.
- 1 nhân viên chịu sự quản lý của 1 nhà quản lý duy nhất nhưng 1 nhà quản lý có thể quản lý nhiều nhân viên cùng 1 lúc.
- 1 nhà quản lý chỉ có thể quản lý nhiều kệ sách và 1 kệ sách cũng chỉ được quản lý bởi 1 nhà quản lý duy nhất.
- 1 kệ sách chỉ chứa 1 loại sách duy nhất và 1 loại sách thì chỉ nằm trên 1 kệ sách duy nhất.
- 1 loại sách có thể gồm nhiều cuốn sách nhưng 1 cuốn sách chỉ thuộc 1 loại sách duy nhất.
- 1 khách hàng có thể có nhiều hóa đơn mua sách nhưng 1 hóa đơn mua sách chỉ xác định 1 khách hàng duy nhất.
- 1 hóa đơn xuất cho khách hàng có thể chứa nhiều cuốn sách và mỗi cuốn sách có thể được xuất hiện trong nhiều hóa đơn khác nhau.

- 1 nhà xuất bản cung cấp nhiều cuốn sách cho cửa hàng và 1 cuốn sách chỉ có thể được cung cấp bởi 1 nhà xuất bản.
- 1 nhà cung cấp có nhiều hóa đơn nhập nhưng 1 hóa đơn nhập hàng chỉ xác định với 1 nhà cung cấp duy nhất.
- 1 hóa đơn nhập hàng có thể bao gồm nhập nhiều sách và 1 cuốn sách có thể thuộc nhiều hóa đơn nhập hàng.

2. Mối liên kết giữa các kiểu thực thể

- Liên kết một – một (1 – 1)

Hình 2.2.2.1. Liên kết giữa Kệ sách và Nhà quản lý

Hình 2.2.2.2. Liên kết giữa Kệ sách và Thể loại

- Liên kết một – nhiều (1 – n)

Hình 2.2.2.3. Liên kết giữa Nhân viên và Nhà quản lý

Hình 2.2.2.4. Liên kết giữa Nhân viên và Kệ sách

Hình 2.2.2.5. Liên kết giữa Sách và Thể loại

Hình 2.2.2.6. Liên kết giữa Sách và Tập

Hình 2.2.2.7. Liên kết giữa Tập và Phiên bản

Hình 2.2.2.8. Liên kết giữa Hóa đơn bán và Nhân viên

Hình 2.2.2.9. Liên kết giữa Hóa đơn nhập và Nhân viên

Hình 2.2.2.10. Liên kết giữa Hóa đơn bán và Khách hàng

Hình 2.2.2.11. Liên kết giữa Sách và Nhà xuất bản

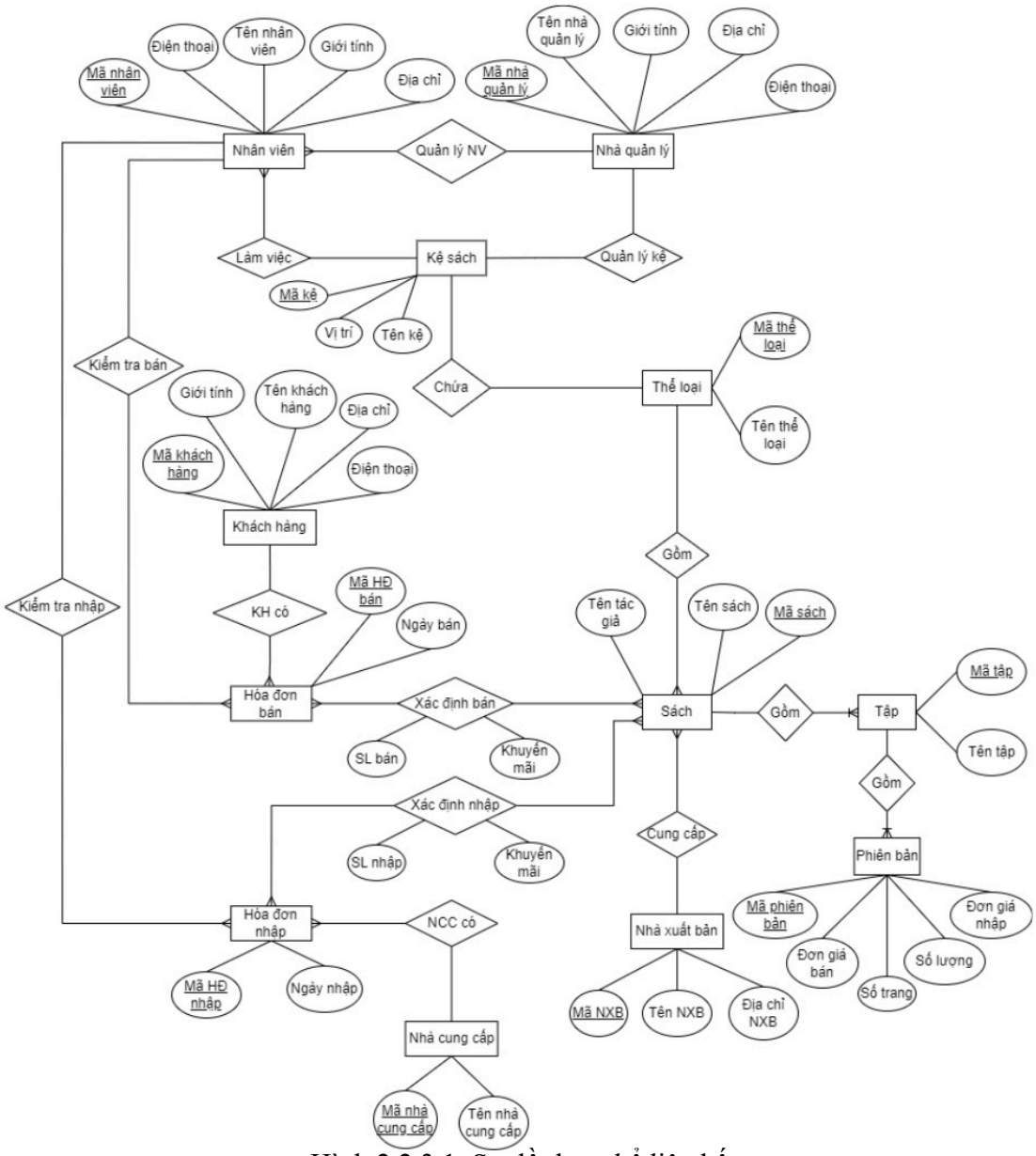
Hình 2.2.2.12. Liên kết giữa Hóa đơn nhập và Nhà cung cấp

- Liên kết nhiều – nhiều (n – n)

Hình 2.2.2.13. Liên kết giữa Hóa đơn bán và Sách

Hình 2.2.2.14. Liên kết giữa Hóa đơn nhập và Sách

3. Sơ đồ thực thể liên kết



Hình 2.2.3.1. Sơ đồ thực thể liên kết

CHƯƠNG 3: CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ (RM)

I. Cách chuyển đổi

Bước 1: Chuyển đổi từng loại thực thể thành một loại quan hệ tương ứng.

• Chuyển đổi các liên kết 1 – 1 kết hợp hai thực thể thành một thực thể.

• Các liên kết 1 – n lấy khóa bên có nhiều thực thể và chuyển đổi nó thành khóa ngoại.

• Mối quan hệ n – n tạo thành một kiểu quan hệ mới.

Bước 2: Kiểm tra lại dạng chuẩn của các quan hệ.

II. Chuyển đổi các kiểu thực thể, mối liên kết

1. Chuyển đổi các kiểu thực thể

- Thực thể Nhân viên được chuyển đổi thành bảng Nhân viên và danh sách thuộc tính
- Thực thể Nhà quản lý được chuyển thành bảng Nhà quản lý và danh sách thuộc tính
- Thực thể Kệ sách được chuyển thành bảng Kệ sách và danh sách thuộc tính
- Thực thể Thể loại được chuyển thành bảng Thể loại và danh sách thuộc tính
- Thực thể Khách hàng được chuyển thành bảng Khách hàng và danh sách thuộc tính
- Thực thể Hóa đơn bán được chuyển thành bảng Hóa đơn bán và danh sách thuộc tính
- Thực thể Sách được chuyển thành bảng Sách và danh sách thuộc tính
- Thực thể Tập được chuyển thành bảng Tập và danh sách các thuộc tính
- Thực thể Phiên bản được chuyển thành bảng Phiên bản và danh sách các thuộc tính
- Thực thể Hóa đơn nhập được chuyển thành bảng Hóa đơn nhập và danh sách thuộc tính
- Thực thể Nhà cung cấp được chuyển thành bảng Nhà cung cấp và danh sách thuộc tính
- Thực thể Nhà xuất bản được chuyển thành bảng Nhà xuất bản và danh sách thuộc tính
- Thực thể Tập được chuyển thành bảng Tập và danh sách thuộc tính

2. Chuyển đổi các mối liên kết

-Quan hệ 1-1:

+ Thuộc tính khóa của Kệ sách làm khóa ngoại cho Thể loại hoặc ngược lại,

-Quan hệ 1-n:

+ Thuộc tính khóa của Kệ sách làm khóa ngoại cho Nhân viên

+ Thuộc tính khóa của Kệ sách làm khóa ngoại cho Sách

+ Thuộc tính khóa của Nhà quản lí làm khóa ngoại cho Nhân viên

+ Thuộc tính khóa của Nhân viên làm khóa ngoại cho Hóa đơn bán

+ Thuộc tính khóa của Khách hàng làm khóa ngoại cho Hóa đơn bán

+ Thuộc tính khóa của Sách làm khóa ngoại cho Hóa đơn bán

+ Thuộc tính khóa của Sách làm khóa ngoại cho Tập

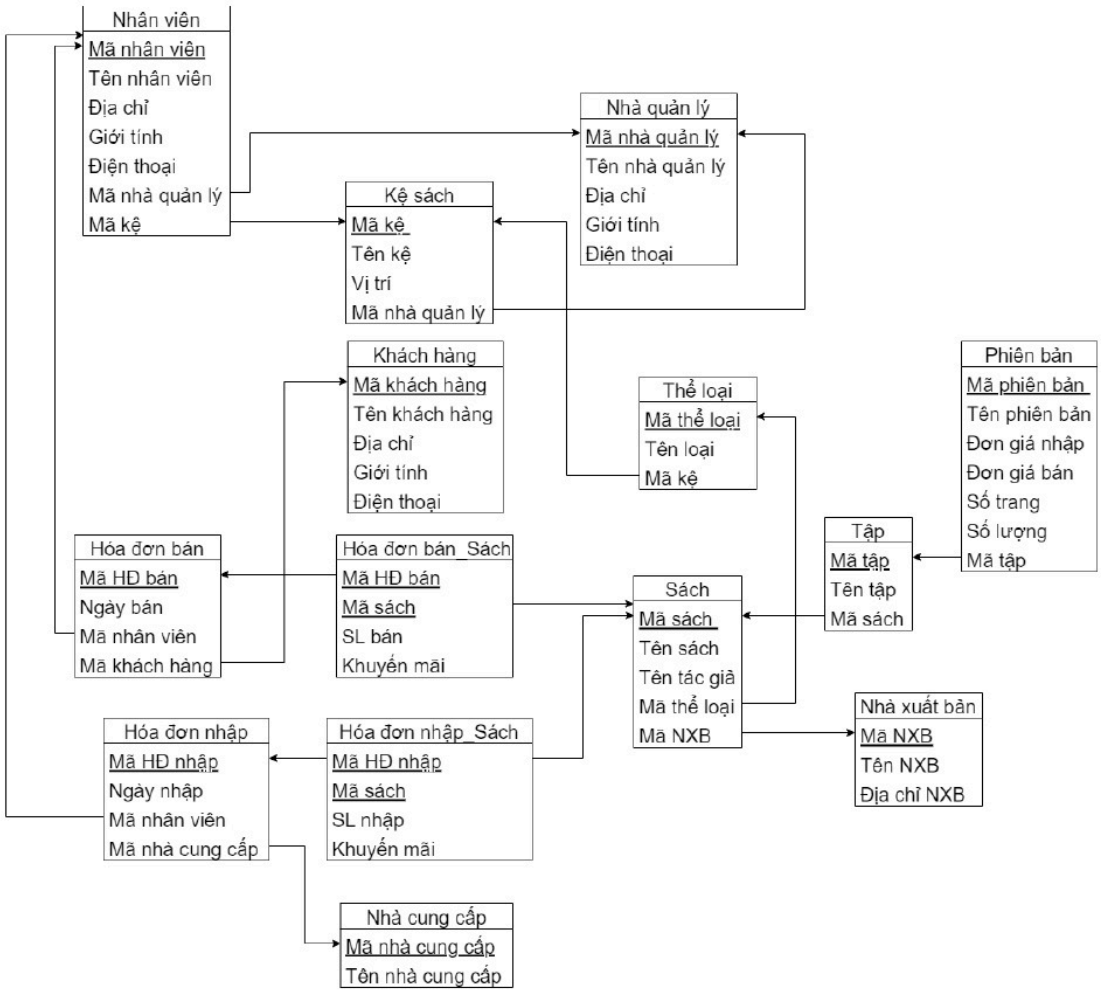
+ Thuộc tính khóa của Tập làm khóa ngoài cho Phiên bản

+ Thuộc tính khóa của Thể loại làm khóa ngoại cho Sách

+ Thuộc tính khóa của Nhà xuất bản làm khóa ngoại cho Sách

+ Thuộc tính khóa của Nhà cung cấp làm khóa ngoại cho Hóa đơn nhập

+ Thuộc tính khóa của Nhân viên làm khóa ngoại cho Hóa đơn nhập
- Quan hệ n-n:
+ Bảng quan hệ trung gian Hóa đơn bán_Sách gồm 2 thuộc tính khóa của Hóa đơn bán và Sách , thuộc tính kết hợp trở thành thuộc tính của bảng mới.
+ Bảng quan hệ trung gian Hóa đơn nhập_Sách gồm 2 thuộc tính khóa của Hóa đơn nhập và Sách , thuộc tính kết hợp trở thành thuộc tính của bảng mới.
3. Mô hình quan hệ



Hình 3.2.3.1. Mô hình quan hệ

CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH CÁC RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

I. Nội dung của các ràng buộc toàn vẹn

1. Ràng buộc toàn vẹn miền giá trị

- RB1:

+ Số lượng sách bán ra của mỗi đơn hàng phải lớn hơn 0

+ $\forall$ c $\in$ ChiTietHoaDonBan (c.SLBan > 0)

2. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính

- RB2:

+ Đơn giá nhập của từng phiên bản của một tập sách phải thấp hơn đơn giá bán

+ $\forall$ pb $\in$ PhienBan (pb.DonGiaNhap < pb.DonGiaBan)

3. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ

- RB3:

+ Mỗi hóa đơn nhập cần có một mã hóa đơn nhập riêng biệt dùng để phân biệt với các hóa đơn nhập khác

+ $\forall$ hdn1, hdn2 $\in$ HoaDonNhap (hdn1 $\neq$ hdn2 □ hdn1.MaHDN $\neq$ hdn2.MaHDN

- RB4:

+ Tên kệ trong hiệu sách là duy nhất

+ $\forall$ k1, k2 $\in$ Ke (k1 $\neq$ k2 □ k1.TenKe $\neq$ k2.TenKe)

4. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

- RB5:

+ Mỗi nhân viên phải làm việc ở một kệ sách

+ NhanVien[MaKe] $\subseteq$ Ke[MaKe]

- RB6:

+ Mỗi đơn bán hàng cần phải có cần phải có ít nhất một sản phẩm được mua

+ $\forall$ d $\in$ HoaDonBan ($\exists$ c $\in$ ChiTietHoaDonBan (d.MaHDB = c.MaHDB))

5. Ràng buộc liên thuộc tính – Liên quan hệ

- RB7:

+ Tên tập không được trùng với tên sách

+ $\forall$ s $\in$ Sach ($\exists$ t $\in$ Tap (t.MaTap = s.MaSach $\wedge$ t.TenTap $\neq$ s.TenSach))

6. Ràng buộc toàn vẹn thuộc tính tổng hợp

- RB8:

+ Giả sử Sach có thêm thuộc tính lưu số lượng của từng sách. Khi đó số lượng của từng sách phải bằng tổng số lượng từng phiên bản của từng tập

+ $\forall$ s $\in$ Sach (s.SoLuong = sum({pb.SoLuong | pb $\in$ PhienBan $\wedge$ pb.MaTap = t.MaTap | t $\in$ Tap $\wedge$ t.MaSach = s.MaSach}))

II. Bối cảnh của các ràng buộc toàn vẹn

- RB1 có bối cảnh là: ChiTietHoaDonBan
- RB2 có bối cảnh là: PhienBan

- RB3 có bối cảnh là: HoaDonNhap
- RB4 có bối cảnh là: Ke
- RB5 có bối cảnh là: Ke, NhanVien
- RB6 có bối cảnh là: HoaDonBan, ChiTietHoaDonBan
- RB7 có bối cảnh là: Sach, Tap
- RB8 có bối cảnh là: Sach, Tap, PhienBan

III. Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn

1. RB1

- Số lượng sách bán ra của mỗi đơn hàng phải lớn hơn 0
- $\forall$ c $\in$ ChiTietHoaDonBan (c.SLBan > 0)
- Bối cảnh: ChiTietHoaDonBan

RB1	Thêm	Xóa	Sửa
ChiTietHoaDonBan	+	-	+

2. RB2

- Đơn giá nhập của từng phiên bản của một tập sách phải thấp hơn đơn giá bán
- $\forall$ pb $\in$ PhienBan (pb.DonGiaNhap < pb.DonGiaBan)
- Bối cảnh: PhienBan

RB2	Thêm	Xóa	Sửa
PhienBan	+	-	+

3. RB3

- Mỗi hóa đơn nhập cần có một mã hóa đơn nhập riêng biệt dùng để phân biệt với các hóa đơn nhập khác
- $\forall$ hdn1, hdn2 $\in$ HoaDonNhap (hdn1 $\neq$ hdn2 □ hdn1.MaHDN $\neq$ hdn2.MaHDN
- Bối cảnh: HoaDonNhap

RB3	Thêm	Xóa	Sửa
HoaDonNhap	+	-	-

4. RB4

+ Tên kệ trong hiệu sách là duy nhất
+ $\forall$ k1, k2 $\in$ Ke (k1 $\neq$ k2 □ k1.TenKe $\neq$ k2.TenKe)
+ Bối cảnh: Ke

RB4	Thêm	Xóa	Sửa
KhachHang	+	-	+

5. RB5

- Mỗi nhân viên phải làm việc ở một kệ sách

- NhanVien[MaKe] ⊆ Ke[MaKe]
- Bối cảnh: Ke, NhanVien

RB5	Thêm	Xóa	Sửa
Ke	-	+	+
NhanVien	+	-	+

6. RB6

- Mỗi đơn bán hàng cần phải có cần phải có ít nhất một sản phẩm được mua
- ∀ hdb ∈ HoaDonBan (∃ c ∈ ChiTietHoaDonBan (hdb.MaHDB = c.MaHDB))
- Bối cảnh: HoaDonBan, ChiTietHoaDonBan

RB5	Thêm	Xóa	Sửa
HoaDonBan	+	+	+
ChiTietHoaDonBan	+	+	+

7. RB7

- Tên tập không được trùng với tên sách
- ∀ s ∈ Sach (∃ t ∈ Tap (t.MaTap = s.MaSach ∧ t.TenTap ≠ s.TenSach))
- Bối cảnh: Sách, Tap

RB7	Thêm	Xóa	Sửa
Sach	+	-	+
Tap	+	-	+

8. RB8

- Giả sử Sach có thêm thuộc tính lưu số lượng của từng sách. Khi đó số lượng của từng đầu sách phải bằng số lượng sách ở các phiên bản của các tập cộng lại với nhau
- ∀ s ∈ Sach (s.SoLuong = sum({pb.SoLuong | pb ∈ PhienBan ∧ pb.MaTap = t.MaTap | t ∈ Tap ∧ t.MaSach = s.MaSach}))

RB8	Thêm	Xóa	Sửa
Sach	+	-	+
Tap	+	+	+
PhienBan	+	+	+

CHƯƠNG 5: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ 3NF

I. Lược đồ Nhân viên

- Lược đồ Nhân viên (Mã nhân viên, Tên nhân viên, Lương nhân viên, Địa chỉ, Giới tính, Điện thoại, Mã nhà quản lý, Mã kệ) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ có một thuộc tính (□ không có phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:

+ Mã nhân viên □ {Tên nhân viên, Địa chỉ, Giới tính, Điện thoại, Mã nhà quản lý, Mã kệ}

□ Lược đồ Nhân viên ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

II. Lược đồ Kệ sách

- Lược đồ Kệ sách (Mã kệ, Tên kệ, Vị trí, Mã nhà quản lý) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ có một thuộc tính (□ khô~~ng có~~ phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:

+ Mã kệ □ {Tên kệ, Vị trí, Mã nhà quản lý}

□ Lược đồ Kệ sách ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

III. Lược đồ Nhà quản lý

- Lược đồ Nhà quản lý (Mã nhà quản lý, Tên nhà quản lý, Địa chỉ, Giới tính, Điện thoại) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ ~~có một thuộc tính~~ (□ không có phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:

+ Mã nhà quản lý □ {Tên nhà quản lý, Địa chỉ, Giới tính, Điện thoại}

□ Lược đồ Nhà quản lý ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

IV. Lược đồ Khách hàng

- Lược đồ Khách hàng (Mã khách hàng, Tên khách hàng, Địa chỉ, Giới tính, Điện thoại) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ có một thuộc tính (□ không có phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:

+ Mã khách hàng □ {Tên, Địa chỉ, Giới tính, Điện thoại}

□ Lược đồ Khách hàng ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

V. Lược đồ thể loại

- Lược đồ Thể loại (Mã thể loại, Tên thể loại, Mã kệ) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ có một thuộc tính (□ không có phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:

+ Mã thể loại □ {Tên thể loại, Mã kệ}

□ Lược đồ Thể loại ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

VI. Lược đồ Sách

- Lược đồ Sách (Mã sách, Tên sách, Tên tác giả, Mã thể loại, Mã NXB) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ có một thuộc tính (□ không có phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:

+ Mã sách □ {Tên sách, Tên tác giả, Mã thể loại, Mã NXB}

□ Lược đồ Thể loại ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

VII. Lược đồ Tập

- Lược đồ Tập (Mã tập, Tên tập, Mã sách) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ có một thuộc tính (□ không có phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:

+ Mã tập □ {Tên tập, Mã sách}

□ Lược đồ Tập ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

VIII. Lược đồ Phiên bản

- Lược đồ Phiên bản (Mã phiên bản, Tên phiên bản, Đơn giá nhập, Đơn giá bán, Số trang, Số lượng, Mã tập) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ có một thuộc tính (□ không có phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:

+ Mã phiên bản □ {Tên phiên bản, Đơn giá nhập, Đơn giá bán, Số trang, Số lượng, Mã Tập}

□ Lược đồ Phiên bản ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

IX. Lược đồ Nhà xuất bản

- Lược đồ Nhà xuất bản (Mã NXB, Tên NXB, Địa chỉ NXB) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ có một thuộc tính (□ không có phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:

+ Mã NXB □ {Tên NXB, Địa chỉ NXB}

 Lược đồ Nhà xuất bản ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

X. Lược đồ Nhà cung cấp

- Lược đồ Nhà cung cấp (Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ có một thuộc tính (không có phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:

+ Mã nhà cung cấp Tên nhà cung cấp

 Lược đồ Nhà cung cấp ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

XI. Lược đồ Hóa đơn bán

- Lược đồ Hóa đơn bán (Mã HĐB, Ngày bán, Mã nhân viên, Mã khách hàng) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ có một thuộc tính (không có phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:

+ Mã HĐB {Ngày bán, Mã nhân viên, Mã khách hàng}

 Lược đồ Hóa đơn bán ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

XII. Lược đồ Hóa đơn nhập

- Lược đồ Hóa đơn nhập (Mã HĐN, Ngày nhập, Mã nhân viên, Mã nhà cung cấp) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ có một thuộc tính (không có phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:

+ Mã HĐN {Ngày nhập, Mã nhân viên, Mã nhà cung cấp}

 Lược đồ Hóa đơn nhập ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

XIII. Lược đồ Hóa đơn bán_Sách

- Lược đồ Hóa đơn bán_Sách (Mã HĐB, Mã sách, Số lượng bán, Khuyến mãi) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, có các phụ thuộc hàm:

+ {Mã HĐB, Mã sách} {Số lượng bán, Khuyến mãi}

 Lược đồ Hóa đơn bán_Sách ở dạng 2NF vì các thuộc thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính

 Lược đồ Hóa đơn bán_Sách ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

XIV. Lược đồ Hóa đơn nhập_Sách

- Lược đồ Hóa đơn nhập_Sách (Mã HĐN, Mã sách, Số lượng bán, Khuyến mãi) ở dạng chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính của lược đồ đều là các thuộc tính đơn, có các phụ thuộc hàm:

+ {Mã HĐN, Mã sách} □ {Số lượng bán, Khuyến mãi}

□ Lược đồ Hóa đơn nhập_Sách ở dạng 2NF vì các thuộc thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính

□ Lược đồ Hóa đơn nhập_Sách ở dạng chuẩn 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính

CHƯƠNG 6: CÂU LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL

I. 02 câu lệnh gồm select có điều kiện trên một bảng

1. In ra danh sách các sách chỉ lấy (MaSach,TenSach) do Nhà xuất bản Văn Học xuất bản

```
select MaSach, TenSach
from Sach join NhaXuatBan on Sach.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB
where TenNXB = N'NXB Văn Học'
```

2. In ra danh sách các sách có tên bắt dầu là “Hai”.

```
select MaSach, TenSach
from Sach
where TenSach like N'Hai%'
```

II. 03 câu lệnh gồm select có điều kiện trên hai bảng

3. In ra danh sách các sách (MaSach,TenSach) dược khách hàng có tên "Kiều Kiên Quyết" mua vào ngày 01/04/2023

```
select Sach.MaSach, TenSach
from HoaDonBan, KhachHang, ChiTietHoaDonBan, Sach
where HoaDonBan.MaKH = KhachHang.MaKH and HoaDonBan.MaHDB = ChiTietHoaDonBan.MaHDB and ChiTietHoaDonBan.MaSach = Sach.MaSach
and NgayBan = '2023-04-01' and TenKH = N'Kiều Kiên Quyết'
```

4. In ra danh sách các các sách (MaSach,TenSach) do Nhà xuất bản Kim Đồng hoặc Nhà Xuất Bản Trẻ sản xuất có giá từ 20.000 dến 200.000

```
select distinct Sach.MaSach, TenSach
from Sach, NhaXuatBan, Tap, PhienBan
where Sach.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB and Sach.MaSach = Tap.MaSach and Tap.MaTap = PhienBan.MaTap
and (TenNXB = N'NXB Kim Đồng' or TenNXB = N'NXB Trẻ') and DonGiaBan between 20000 and 200000
```

III. 2 câu lệnh gồm select có where và group by

5. Cho biết khách hàng có mã 'KH02' mua bao nhiêu đầu sách

```
select KhachHang.MaKH, count(distinct MaSach)
from KhachHang join HoaDonBan on KhachHang.MaKH = HoaDonBan.MaKH
join ChiTietHoaDonBan on HoaDonBan.MaHDB = ChiTietHoaDonBan.MaHDB
where KhachHang.MaKH = N'KH02'
group by KhachHang.MaKH
```

6. Cho biết số đầu sách do nhà xuất bản Kim Đồng cung cấp

```
select TenNXB, count(distinct MaSach) as 'Số đầu sách'
from Sach join NhaXuatBan on Sach.MaNXB = NhaXuatBan.MaNXB
where TenNXB = N'NXB Kim Đồng'
group by TenNXB
```

IV. 3 câu lệnh gồm select có where, group by và having

7. Liệt kê số lượng của các mã sách có ít nhất 2 phiên bản

```
select MaSach, sum(SoLuong) as N'Số lượng'
from Tap, PhienBan
where Tap.MaTap = PhienBan.MaTap
group by MaSach
having count(distinct MaPB) >= 2
```

8. Lấy thông tin nhà cung cấp phân phối ít nhất 2 đầu sách

```
select NhaCungCap.MaNCC, TenNCC, count(distinct MaSach) as N'Số đầu sách'
from NhaCungCap, HoaDonNhap, ChiTietHoaDonNhap
where NhaCungCap.MaNCC = HoaDonNhap.MaNCC and HoaDonNhap.MaHDN =
ChiTietHoaDonNhap.MaHDN
group by NhaCungCap.MaNCC, TenNCC
having count(distinct MaSach) >= 2
```

9. Tìm thể loại mà có nhiều hơn 3 đầu sách được bán

```
select TheLoai.MaTheLoai, TenTheLoai, count(distinct Sach.MaSach) as N'Số đầu sách'
from TheLoai, Sach, ChiTietHoaDonBan
where TheLoai.MaTheLoai = Sach.MaTheLoai and Sach.MaSach =
ChiTietHoaDonBan.MaSach
group by TheLoai.MaTheLoai, TenTheLoai
having count(distinct Sach.MaSach) >= 3
```

V. 02 câu lệnh gồm select có where, group by, having và order by

10. Đưa ra đầu sách bán chạy nhất mà có ít nhất 5 tập

```
select top 1 with ties Sach.TenSach, sum(SLBan) as SoLuongBan
from Sach, ChiTietHoaDonBan, HoaDonBan, Tap
where Sach.MaSach = ChiTietHoaDonBan.MaSach and ChiTietHoaDonBan.MaHDB =
HoaDonBan.MaHDB and Sach.MaSach = Tap.MaSach
group by Sach.TenSach
having count(distinct MaTap) >= 5
order by sum(SLBan) desc
```

11. Đưa ra thông tin của khách hàng có nhiều hóa đơn mua 2 sách nhất

```
select top 1 with ties KhachHang.MaKH, TenKH, count(distinct HoaDonBan.MaHDB) as
N'Số hóa đơn'
from KhachHang, HoaDonBan, ChiTietHoaDonBan
where KhachHang.MaKH = HoaDonBan.MaKH and HoaDonBan.MaHDB =
ChiTietHoaDonBan.MaHDB
group by KhachHang.MaKH, TenKH
having count(distinct MaSach) = 2
order by count(distinct HoaDonBan.MaHDB) desc
```

VI. 02 câu lệnh gồm select có where, group by, having và truy vấn con

12. Tìm số hóa đơn dã mua tất cả các sách của NXB Trẻ.

```
select MaHDB, count(distinct MaSach) as SoSach
from ChiTietHoaDonBan
group by MaHDB
having count(distinct MaSach) =
(select count(distinct Sach.MaSach)
from Sach join NhaXuatBan on Sach.MaSach = NhaXuatBan.MaNXB
where TenNXB = N'NXB Trẻ')
```

13. Trong năm 2023, nhưng sách nào chỉ được đặt mua đúng một lần

```
select Sach.MaSach, TenSach
from Sach join ChiTietHoaDonBan on Sach.MaSach = ChiTietHoaDonBan.MaSach
where MaHDB in
(select ChiTietHoaDonBan.MaHDB
from ChiTietHoaDonBan join HoaDonBan on ChiTietHoaDonBan.MaHDB =
HoaDonBan.MaHDB
where year(NgayBan) = 2023)
```

```
group by Sach.MaSach, TenSach
having count(ChiTietHoaDonBan.MaSach) = 1
```

VII. 02 câu lệnh insert có điều kiện

14. Chèn nhân viên Vũ Khánh vào bảng Nhà quản lý

```
insert into NhaQuanLy(MaNQL, TenNQL, DiaChi, GioiTinh, DienThoai)
select MaNV, TenNV, DiaChi, GioiTinh, DienThoai
from NhanVien where TenNV = N'Vũ Khánh'
```

15. Chèn nhà khách hàng có số điện thoại 0985009947 vào bảng Nhân viên

```
insert into NhanVien(MaNV, TenNV, DiaChi, GioiTinh, DienThoai)
select MaKH, TenKH, DiaChi, GioiTinh, DienThoai
from KhachHang where DienThoai = 0985009947
```

VIII. 02 câu lệnh update có điều kiện

16. Đổi địa chỉ của nhà xuất bản có tên là NXB Tổng hợp TPHCM thành Hà Nội

```
UPDATE NhaXuatBan
SET DiaChi = N'Hà Nôi'
WHERE TenNXB = N'NXB Tổng hợp TPHCM'
```

17. Đổi số lượng bán thành 12 đối với mã sách là 'S03'

```
UPDATE ChiTietHoaDonBan
SET SLBan = 12
where MaSach = 'S03'
```

IX. 02 câu lệnh delete có điều kiện

5. Xóa MaSach 'S01' tu ChiTietHoaDonNhap

```
delete
from ChiTietHoaDonNhap
where MaSach = 'S01'
```

6. Xóa MaHDN 'HDNS02' và có SLNhap > 13

```
delete
from ChiTietHoaDonNhap
where MaHDN = 'HDN02' and SLNhap > 13
```

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN

I. Kết luận

1. Tổng quan

- Xây dựng hệ thống bằng SQL là một phương pháp hiệu quả để quản lý bán sách tại hiệu sách. Bằng cách sử dụng SQL để tạo cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin về sách, khách hàng, nhân viên, nhà xuất bản và các hoạt động như xuất hóa đơn bán, hóa đơn nhập hay quản lý số lượng sách trong hiệu sách có thể được thực hiện dễ dàng.
- Việc sử dụng SQL cũng cho phép các truy vấn dữ liệu phức tạp được thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hơn nữa, SQL cũng cung cấp tính năng bảo mật dữ liệu, cho phép người quản trị có thể quản lý quyền truy cập cho nhân viên và chỉnh sửa dữ liệu cho từng đầu sách hay khách hàng có trong hiệu sách.
- Tuy nhiên, để xây dựng hệ thống quản trị nhân sự bằng SQL cần có kiến thức về SQL và quản trị cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống cần được thiết kế một cách chặt chẽ và phải được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu.

2. Kết quả đạt được

- Về kiến thức học tập:

+ Qua khảo sát thực tế, nhóm đã nắm vững những yêu cầu về hệ thống, nghiệp vụ cơ bản từ đó xác định được các chức năng, quy mô của bài toán

+ Nhóm nắm được những kiến thức cơ bản về mặt lý thuyết để phục vụ cho việc nghiên cứu và thiết kế chương trình

+ Nhóm thiết kế cơ sở dữ liệu tương đối hoàn chỉnh,

+ Qua đề tài thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán sách tại hiệu sách, nhóm đã củng cố thêm kinh nghiệm và kỹ năng về việc khảo sát cũng như làm việc theo nhóm.

- Về cơ sở liệu:

+ Nhóm đã xây dựng đầy đủ các chức năng cơ bản: lưu trữ dữ liệu, thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin, in hóa đơn, thống kê dữ liệu

3. Hạn chế của đề tài

- Do thời gian nghiên cứu còn hạn chế, nên việc nghiên cứu các vấn đề còn chưa đầy đủ.
- Kiến thức thực tế và kiến thức lập trình còn hạn chế, nên tính chuyên nghiệp của chương trình chưa cao, bắt lỗi chưa kỹ ở một số chỗ và một số tính năng chưa được tối ưu.

4. Hướng phát triển

- Thiết kế chương trình và chỉnh sửa giao diện mang tính chuyên nghiệp hơn.
- Tìm hiểu các biện pháp về bảo mật cho ứng dụng quản lý, từ đó áp dụng cho chương trình.
- Bổ sung thêm các chức năng khác: tự động lấy thông tin khách hàng bằng cách quẹt thẻ khách hàng, chấm công nhân viên...

II. Bảng phân công công việc cho nhóm

Công việc	Người tham gia
Tổng quan về đề tài	Vũ Khánh
Phân tích mô hình thực tế	Vũ Khánh
Sơ đồ ER	Trịnh Đức Lương
Sơ đồ RM	Nông Đức Mạnh
	Trần Đức Hoàng
Ràng buộc toàn vẹn	Vũ Khánh
Chuẩn hóa CSDL về 3NF	Vũ Khánh
Xây dựng cơ sở dữ liệu SQL	Vũ Khánh
Nhập thông tin dữ liệu	Vũ Khánh
Xây dựng các truy vấn	Trịnh Đức Lương
	Nông Đức Mạnh
	Trần Đức Hoàng
	Chu Thị Thu Hà
	Phạm Thành Duy
Tổng hợp báo cáo	Vũ Khánh

III. Tài liệu tham khảo

1. Raghu Ramakrishnan, (2002), Database Management Systems 3rd Edition, McGraw-Hill; 3rd edition (August 14, 2002)

2. Ramez Elmasri, (2015), Fundamentals of Database Systems 7th Edition, Pearson; 7th edition (June 8, 2015)